

בוחן אמצע – גרסה 2 – פתרון

שאלה 1

נתונים הוקטורים $\vec{u}, \vec{v}$ המקיימים: $|\vec{u}| = 1, |\vec{v}| = 5, \vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. נגדיר $\vec{w} = (\vec{u} - \vec{v}) \times (2\vec{u} + \vec{v})$. אזי $|\vec{w}|$ שווה ל-

פתרון

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos \varphi = 4 \quad \text{כך ש-} \sin \varphi = \frac{3}{5} \quad \text{אבל} \\ \vec{w} &= 2\vec{u} \times \vec{u} - 2\vec{v} \times \vec{u} + \vec{u} \times \vec{v} - \vec{v} \times \vec{v} = 3\vec{u} \times \vec{v} \\ |\vec{w}| &= 3|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \sin \varphi = 9 \end{aligned}$$

שאלה 2

הוכיחו כי עקום $C = \{(t^2 + t, t^2 - t, t + 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ נמצא במישור. מצאו מרחק מהמישור לראשית:

א) 0, ב) $\frac{2}{\sqrt{3}}$, ג) $\frac{1}{\sqrt{2}}$, ד) $\frac{2}{\sqrt{5}}$, ה) $\frac{2}{\sqrt{6}}$

תשובה: $\frac{2}{\sqrt{6}}$

פתרון

משוואת המישור $P: ax + by + cz + d = 0$.

$$C \subset P$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall t: a(t^2 + t) + b(t^2 - t) + c(t + 1) + d = (a + b)t^2 + (a - b + c)t + (c + d) = 0$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a - b + c = 0 \\ c + d = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$a = \frac{d}{2}, b = -\frac{d}{2}, c = -d, d \neq 0$$

משוואת המישור:

$$\frac{d}{2}x - \frac{d}{2}y - d \cdot z + d = 0$$

נחלק ב- $\frac{d}{2}$:

$$x - y - 2z + 2 = 0$$

מרחק מהראשית למישור:

$$d(O, P) = \frac{|2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

שאלה 3

הוכח או הפרך: אם $|f(x,y)| \leq \sin(x^2 y^3)$ לכל (x,y) במישור אזי $f(x,y)$ דיפרנציאבילית בנקודה $(0,0)$.

פתרון

$f(0,0) = 0$ ולכן $0 \leq |f(0,0)| \leq |\sin(0^2 \cdot 0^3)|$
 באופן דומה $0 \leq |f(h,0)| \leq |\sin(h^2 \cdot 0^3)|$ ולכן $f(h,0) = 0$, באופן אנלוגי $f(0,h) = 0$.
 מכאן נובע שאם נחשב את הנגזרות החלקיות של הפונקציה לפי ההגדרה בראשית, נקבל ששתי הנגזרות שוות לאפס בראשית. לכן $f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0) = 0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y + \varepsilon \cdot \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$
 ז"א $0 \leq |\varepsilon| = \left| \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| \leq \left| \frac{\sin(\Delta x^2 \Delta y^3)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| \leq \left| \frac{\Delta x^2 \Delta y^3}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right|$
 אז ברור כי $\varepsilon \rightarrow 0$. באופן דומה עבור $\Delta y = 0$ ו- $\Delta x \rightarrow 0$ נסיק כי $\varepsilon \rightarrow 0$.
 אם $\Delta x \neq 0$, $\Delta y \neq 0$ אז $|\Delta x \cdot \Delta y^3| \rightarrow 0$ או $\left| \frac{\Delta x^2 \Delta y^3}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| \leq \left| \frac{\Delta x^2 \Delta y^3}{\sqrt{\Delta x^2}} \right| = |\Delta x \cdot \Delta y^3| \rightarrow 0$
 עבור $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$.
 לסיכום הפונקציה דיפרנציאבילית בראשית.

שאלה 4

הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+2x^2+y^4) - xy^4}{2x^2+y^4}$ שווה ל-...

פתרון

נשתמש בגבול ידוע: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$.

אם נסמן $t = 2x^2 + y^4$ אזי $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1+2x^2+y^4)}{2x^2+y^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$

לחישוב $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^4}{2x^2+y^4}$ נשתמש בזהות: $\left| \frac{ab}{a^2+b^2} \right| \leq \frac{1}{2}$

$0 \leq \left| \frac{xy^4}{2x^2+y^4} \right| = \left| \frac{\sqrt{2}xy^2}{2x^2+y^4} \right| \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} |y^2| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |y^2| \rightarrow 0$ כאשר $\Delta x \rightarrow 0$ וגם $\Delta y \rightarrow 0$.

ולכן $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1+2x^2+y^4) - xy^4}{2x^2+y^4} = 1$ לסיכום. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^4}{2x^2+y^4} = 0$

שאלה 5:

המשוואה

$$x^2 u + \int_1^u (1+t^2) e^{t^3} dt = u$$

מגדירה פונקציה $u=f(x)$ בסביבת $(x, u) = (1, 1)$. מהו $f'(1)$?

פתרון:

נגדיר $F(x, u) = x^2 u + \int_1^u (1+t^2) e^{t^3} dt - u$. נשתמש במשפט על פונקציות סתומות:

$$\frac{\partial F}{\partial u} = x^2 + (1+u^2)e^{u^3} - 1, \quad \frac{\partial F}{\partial x} = 2xu$$

לכן מתקבל $f'(1) = -1/e$

שאלה 6 :

נתונה קופסה (ללא מכסה) עם המידות: x – אורך, y – רוחב, z – גובה. נפח התיבה שווה ל-4 יחידות נפח. מה הן מידות התיבה כך ששטח הפנים של התיבה הוא המינימאלי?

תשובה: $z=1, x=y=2$

פתרון:

שטח הפנים של הקופסה

$$x > 0, y > 0, z > 0, \quad S(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy$$

התנאי: $V = xyz = 4$.

מהתנאי $z = \frac{4}{xy}$, לכן

$$S\left(x, y, \frac{4}{xy}\right) = 8\frac{1}{y} + 8\frac{1}{x} + xy = f(x, y)$$

נקודות קיצון עבור $f(x, y)$ פותרות את המערכת:

$$x = y = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} f'_x = \frac{-8}{x^2} + y = 0 \\ f'_y = \frac{-8}{y^2} + x = 0 \end{cases}$$

(ברור כי זהו מינימום, שכן ניתן להגדיל את שטח הפנים כרצוננו)